# 2024 环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》总结性资料

## 一、时间汇总

### 1. 道路设计使用年限【P1】

（1）沥青路面：快、主、次——15 年；支路——10 年

（2）水泥混凝土路面：快、主——30 年；次、支——20 年

（3）砌块路面：混凝土预制块——10 年；石材——20 年

### 2. 无机结合料【P17、P41】

| 材料 | 运输与摊铺 | 碾压 | 冬期施工 | 养护 |
|---|---|---|---|---|
| 水泥稳定土类 | 搅拌至摊铺碾压成型不超 3h | 水泥初凝前碾压成型 | 入冬前 15～30d 停止施工 | 7d |
| 石灰稳定土类 | / | 当天碾压成型 | 入冬前 30～45d 停止施工 | |
| 二灰稳定土类 | | | | |

### 3. 混凝土搅拌、运输与浇筑

（1）如混凝土拌合物从搅拌机出料起至浇筑入模的时间不超过 15min 时，其坍落度可仅在搅拌地点检测。【P54】

（2）预拌混凝土从搅拌机卸入搅拌运输车至卸料时的运输时间不宜大于 90min，如需延长运送时间，则应采取相应的有效技术措施，并应通过试验验证。【P55】

（3）振捣时不得碰撞模板、钢筋和预埋部件。振捣持续时间宜为 20～30s，以混凝土不再沉落、不出现气泡、表面呈现浮浆为度。【P56】

（4）混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。【P56】

（5）混凝土拌合物出料到运输、铺筑完毕允许最长时间，如下表所示【P26】

| 施工气温（℃） | 到运输完毕允许最长时间（h） | | 到铺筑完毕允许最长时间（h） | |
|---|---|---|---|---|
| | 滑模、轨道 | 三辊轴、小机具 | 滑模、轨道 | 三辊轴、小机具 |
| 5～9 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
| 10～19 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 20～29 | 1.0 | 0.75 | 1.5 | 1.25 |
| 30～35 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 1.0 |

### 4. 材料存放【P51、P58、P82】

| 材料名称 | 存放要求 | 存放时间 |
|---|---|---|
| 钢筋 | 工地存放时应按不同品种、规格、分批分别堆置整齐，不得混杂，并应设立识别标志 | 不宜超过 6 个月 |
| 预应力筋 | 存放的仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质 | 不宜超过 6 个月 |
| | 在室外时不得直 接堆放在地面上，必须垫高、覆盖、防腐蚀、防雨露 | |
| 预应力混凝土梁、板 | | 不超 3 个月，特殊情况不超 5 个月 |
| 支座 | 干燥通风的库房内，应垫高、堆放整齐，不得直接置于地面；不得与酸、碱、油类、有机溶剂和具有腐蚀性的、液体、气体等接触，远离热源。 | |
| 伸缩装置 | 不得露天堆放，存放场所应干燥、通风，产品应远离热源 1m 以外，不得与地面直接接触，存放应整齐、保持清洁，严禁与酸、碱、油类、有机溶剂等接触。 | |
| 聚乙烯管材 | 管材存放时间超过 4 年、密封包装的管件存放时间超过 6 年，应对其抽样检验，性能符合要求方可使用。 | |
| 聚乙烯管件 | | |

### 5. 钢梁现场涂装【P90】

（1）涂装前应先进行除锈处理。首层底漆于除锈后 4h 内开始，8h 内完成。

（2）相对湿度大于 75%时应在 4h 内涂完。

（3）涂装时构件表面不应有结露，涂装后 4h 内应采取防护措施。

6. 给水排水管道功能性试验【P271】

| 名称 | 阶段 | 压力 | 合格标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 给水（水压） | 预试验 特殊管道可省略 | 试验压力 30min | 接口、配件无漏水损坏现象 | 管段长度 L≤1km 泡管：24，48，72 回填土，露出接口 |
| | 主试验 | 试验压力 15min 工作压力 30min | 15min 压力降不超允许值；30min 外观检查无漏水 | |

7. 燃气管道功能性试验【P288】

| 内容 | 方法 | 适用范围（补充） | | 试验压力 | 合格标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管道吹扫 | 气体 严禁氧气和可燃 | 球墨铸铁、聚乙烯、钢骨架聚乙烯 | | 不得大于设计压力且不应大于 0.3MPa SDR17.6 不大于 0.2MPa | 排气口设白布或涂白漆的木耙板检验 5min 内靶板上无铁锈脏物则为合格 | 长度 L≤500m 超过分段 |
| | | 钢制 | D＜100mm；L＜100m | | | |
| | 清管球 | D≥100mm 钢制管道 | | | | |

| 内容 | 介质 | 试验压力 | 合格标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 强度 | 气压 | 1.5P，且≥0.4MPa | 稳压 1h，无变形、无压力降 | 回填 0.5m 以上留出焊口 |
| | 水压 | 钢管 P＞0.8 时，1.5P | 稳压 1h，无持续压力降 | |
| 严密性 | 空气/惰性气体 | 低压 设计压力且≥5kPa | 稳压 24h，修正压力降小于 133Pa 为合格 | 全线回填 |
| | | 中压及以上 设计压力且≥0.1MPa | | |

8. 供热管道强度和严密性试验【P304】

| 试验 | 试验压力 | 合格标准 |
|---|---|---|
| 强度 | 1.5P 设计压力且≥0.6MPa | 试验压力下稳压 10min 无渗漏、无压降后降至设计压力；稳压 30min 无渗漏、无异响、无压力降 |
| 严密性 | 1.25P 设计压力且≥0.6MPa | 一级稳压 1h，二级稳压 30min，压力降不大于 0.05MPa，且管道、焊缝、管路附件及设备等无渗漏，固定支架无明显的变形等 |

9. 混凝土养护时间

隧道——混凝土终凝后及时养护，垫层混凝土养护期 ——不得少于 7d；【P228】
道路——硅酸盐、普通硅酸盐或矿渣硅酸盐 ——不应少于 7d；【P56】
隧道——结构混凝土养护期 ——不得少于 14d；【P56】
道路——掺用缓凝型外加剂、有抗渗等要求、高强度 ——不应少于 14d；【P56】
桥梁——湿接头混凝土的养护时间 ——应不少于 14d；【P76】
桥梁——大体积混凝土保湿湿润养护时间 ——不宜少于 14d；【P124】
隧道——喷射混凝土终凝 2h 后进行养护 ——不小于 14d；【P153】
水池——后浇带在两侧混凝土养护 42d 后，后浇带养护时间 ——不应少于 14d；【P248】
道路——混凝土路面根据混凝土弯拉强度增长情况而定 一般宜为 14～21d；【P28】
隧道——后浇带混凝土浇筑后应及时养护 ——不得少于 28d。【P179】

10. 地下水控制

（1）电渗降水时宜采取间歇通电，每通电 24h 后宜停电 2～3h。【P148】

（2）回灌井施工结束至开始回灌，应至少有 2～3 周的时间间隔，以保证管井周围止水封闭层充分密实，防止或避免回灌水沿管井周围向上反渗、从地面喷溢等情况发生。【P151】

**11. 水泥土搅拌桩的施工质量检测**

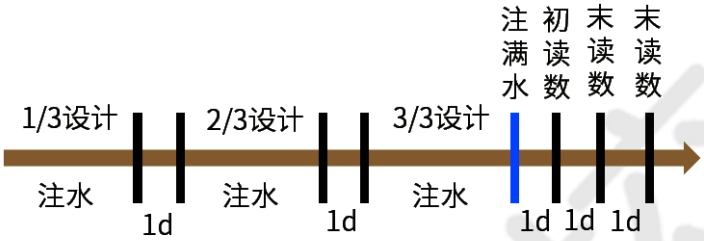
在成桩 3d 内，采用轻型动力触探检查上部桩身的均匀性；在成桩 7d 后，采用浅部开挖桩头进行检查，开挖深度宜超过停浆（灰）面下 0.5m，检查搅拌的均匀性，量测成桩的直径。【P170】

**12. 满水试验【P250】**

（1）向池内注水应分 3 次进行，每次为设计水深的 1/3。相邻两次注水的间隔时间不应小于 24h。

（2）注水至设计水深 24h 后，开始测读水位测针的初读数。

（3）测读水位的初读数与末读数的间隔时间应不少于 24h。




**13. 厂站联合试运行【P251】**

（1）单机试车，一般空车试运行不少于 2h。

（2）全厂联机运行应不少于 24h。

（3）设备及泵站空载运行：处理设备及泵房机组运行 4～6h 后，停机试验。

（4）设备及泵站负荷运行：不通水情况下，运行 6～8h，一切正常后停机。

（5）联合试运行：应带负荷运行，试运转持续时间不应小于 72h。处理设备及泵房机组联合试运行时间，一般不少于 6h。

**14. 海绵城市**

（1）对于土壤渗透性较差的地区，可适当缩小雨水溢流口高程与绿地高程的差值，使得下沉式绿地集蓄的雨水能够在 24h 内完全下渗。【P349】

（2）渗透塘排空时间不应大于 24h。放空管距池底不应小于 100mm。【P350】

（3）雨水湿地的调节容积应在 24h 内排空。【P351】

**15. 竣工备案【P470】**

（1）建设单位必须在竣工验收 7 个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的监督管理部门。

（2）建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起 15d 内，向工程所在地的县级以上人民政府建设主管部门（备案机关）备案。

**16. 招标与投标**

（1）自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 5d。【P431】

（2）澄清和答疑文件应当在招标文件要求提交投标文件截止时间 15d 前，以书面形式通知所有投标人。【P431】

（3）招标人应在接到评标委员会的书面评标报告并公示期满后 5d 内，依据推荐结果确定排名第一的中标人，并发出中标通知书。【P432】

（3）中标通知书发出 30d 内双方签订合同文件。【P432】

**17. 竣工验收备案【P470】**

（1）建设单位必须在竣工验收 7 个工作目前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的市场监督管理部门。

（2）建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 15d 内，提交竣工验收报告，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门（备案机关）备案。

**二、温度汇总**

1. 石灰土的强度随龄期增长，并与养护温度密切相关，温度低于 5℃时强度几乎不增长。【P15】

2. 二灰稳定土早期强度较低，但随龄期增长并与养护温度密切相关，温度低于 4℃时强度几乎不增长。【P16】

3. 当气温在 10℃及以下，风力大于 5 级（含 5 级），不应喷洒透层、粘层、封层油。【P21】

4. 摊铺前应提前 0.5～1h 预热摊铺机熨平板使其不低于 100℃。【P21】

5. 热拌沥青混合料的碾压温度【P23】

| 施工工序 | | 石油沥青的标号 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 50号 | 70号 | 90号 | 110号 |
| 开始碾压的混合料内部温度，不低于（℃） | 正常施工 | 135 | 130 | 125 | 120 |
| | 低温施工 | 150 | 145 | 135 | 130 |
| 碾压终了的表面温度，不低于（℃） | 钢轮压路机 | 80 | 70 | 65 | 60 |
| | 轮胎压路机 | 85 | 80 | 75 | 70 |
| | 振动压路机 | 75 | 70 | 60 | 55 |
| 开放交通的路表温度，不高于（℃） | | 50 | 50 | 50 | 45 |

6. 热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于 50℃后，方可开放交通。【P24】

7. 改性沥青混合料：摊铺温度不低于 160℃、初压开始温度不低于 150℃，碾压终了的表面温度应不低于 90～120℃。【P24】

8. 用于温拌施工的温拌沥青混合料出料温度较热拌沥青混合料降低 20℃以上。【P25】

9. 温拌沥青混合料的基准摊铺温度范围【P25】

| 施工工序 | 温拌沥青混合料类型 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 温拌沥青混合料类型 WAC、WATB、WATPB | 温拌沥青混合料类型WAC | 温拌沥青混合料类型 WSMA、WOGFC、WUTFC | 温拌沥青混合料类型WARHM |
| 开始碾压温度（℃） | ≥110 | ≥130 | ≥135 | ≥140 |
| 碾压终了表面温度（℃） | ≥60 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |

10. 施工中应根据气温变化采取保温防冻措施。当施工现场环境日平均气温连续 5d 稳定低于 5℃，或最低气温低于-3℃时，宜停止施工。【P41】

11. 混凝土板浇筑前，基层应无冰冻、不积冰雪，摊铺混凝土时气温不低于 5℃。养护期混凝土面层最低温度不应低 5℃。【P41】

12. 边长为 150mm 的立方体在标准养护[温度（20±2）℃、相对湿度在 95%以上]条件下，养护至 28d 龄期，用标准试验方法测得的极限抗压强度，称为混凝土标准立方体抗压强度。【P53】

13. 对于大体积混凝土，养护过程应进行温度控制，混凝土内部和表面的温差不宜超过 25℃，表面与外界温差不宜大于 20℃。当气温低于 5℃时，应采取保温措施，不应对混凝土洒水养护。【P56】

14. 孔道压浆：压浆过程中及压浆后 48h 内，结构混凝土的温度不得低于 5℃，否则应采取保温措施。当白天气温高于 35℃时，压浆宜在夜间进行。【P62】

15. 当铺设防水卷材时，环境气温和卷材的温度应高于 5℃，基面层的温度必须高于 0℃。【P101】

16. 混凝土拆模时，混凝土的表面温度与中心温度之间、表面温度与环境温度之间的温差不超过 20℃。【P123】

17. 冬期施工时钢筋调直冷拉温度不宜低于-20℃。预应力钢筋张拉温度不宜低于-15℃。【P123】

18. 管道热熔或电熔连接的环境温度宜在-5～40℃范围内，在环境温度低于-5℃或风力大于 5 级的条件下进行热熔或电熔连接操作时，应采取保温、防风措施，并应调整连接工艺。【P310】

19. 土工织物应能耐 170℃以上的高温。【P360】

20. 快速路和主干路热再生沥青路面施工，气温不得低于 10℃；次干路和支路热再生沥青路面施工，气温不得低于 5℃。厂拌温再生沥青路面施工，气温不得低于 5℃。【P362】

21. 采用水泥等无机结合料的再生工程，不得在气温低于 5℃时施工。采用乳化沥青、改性乳化沥青、泡沫沥青作为结合料的再生工程，不得在气温低于 10℃时施工。【P363】

22. 钢板粘贴宜在 5～35℃环境温度条件下进行；当环境温度低于 5℃时，应采用低 温环境配套

胶粘剂或采用升温措施。【P367】

23. 折叠内衬法、缩径内衬法修复施工气温不宜低于 5℃。【P373】

24. 原位固化法固化完成后，内衬管道应缓慢冷却，热水固化宜冷却至 38℃，蒸汽固化宜冷却至 45℃。【P373】

25. 管道修复环氧树脂喷涂法：当环境温度低于 5℃或湿度大于 85%时，不宜进行环氧树脂喷涂。当加温固化温度在 25℃时，固化时间应大于 4h；固化温度在 60℃时，固化时间应大于 3h。【P374】

26. 热拌普通沥青混合料施工环境温度不应低于 5℃，热拌改性沥青混合料施工环 境温度不应低于 10℃。【P397】

27. 高温热水热网（水温超过 100℃），低温热水热网（水温不超过 100℃）。【P290】

**三、混凝土标号汇总**

1. 桥梁增大截面加固法施工：加固之前，应对原结构构件的混凝土进行现场强度检测；原构件混凝土强度：受弯构件不应低于 C20，受压构件不应低于 C15。【P366】

2. 水泥土挡墙的 28d 无侧限抗压强度不宜小于 0.8MPa。当需要增加墙体的抗拉性能 时，可在水泥土桩内插入钢筋、钢管等杆筋。杆筋插入深度宜大于基坑深度，并应锚入面板内。面板厚度不宜小于 150mm，混凝土强度等级不宜低于 C15。【P158】

3. 土钉墙喷射混凝土设计强度等级不宜低于 C20， 面层厚度宜取 80～100mm。【P153】

4. 对悬臂式排桩，桩径宜大于或等于 600mm；对拉锚式或支撑式排桩，桩径宜大于或等于 400mm；排桩的中心距不宜大于桩直径的两倍。桩身混凝土强度等级不宜低于 C25。【P156】

5. 钢筋混凝土腰梁宜采用斜面与锚杆轴线垂直的梯形截面或仅在锚头局部留斜面的矩形截面，混凝强度等级不宜低于 C25。【P163】

6. 检查井施工：为防止渗水，在排水检查井底部墙体与水泥混凝土基础连接处，部分城市要求井内、外用 C25 细石水泥混凝土浇成 50mm×50mm 倒角。【P262】

7. 坐落于道路基层内的雨水支、连管应作强度等级 C25 的混凝土全包封，且包封混凝土达到 75%设计强度后，方可进行上部基层、面层施工。【P263】

8. 钢筋混凝土桥的桥面铺装一般在沥青混凝土路面铺装层以下设有水泥混凝土整平层，整平层起到保护桥面板和调整桥面标高、平整并借以敷设桥面防水层的作用。水泥混凝土整平层强度等级不应低于 C30，厚度宜为 70～100mm，并应配有绑扎钢筋网或焊接钢筋网。【P102】

9. 围檩与围护结构之间紧密接触，不得留有缝隙。如有间隙应用强度等级不低于 C30 的细石混凝土填充密实或采用其他可靠连接措施。【P161】

10. 桥梁墩柱加固的混凝土强度等级不应低于 C30，且不低于原桥墩实际的混凝土强度等级，新增主筋应有可靠的锚固措施。【P365】

11. 桥面铺装：水泥混凝土铺装层的面层厚度不应小于 80mm，混凝土强度等级不应低于 C40，铺装层内应配有绑扎钢筋网或焊接钢筋网，钢筋直径不应小于 10mm、间距不宜大于 100mm，必要时可采用纤维混凝土。【P103】

12. 厂站施工：封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级，且不得低于 C40。【P247】

**四、压强等级汇总**

1. 挡土墙基础按设计要求设置结构变形缝。基础与墙身连接应按设计要求设置石榫、插筋，接触面要凿毛，用压力水冲洗干净（人工凿毛时强度宜为 2.5MPa，机械凿毛时强度宜为 10MPa）。【P35】

2. 挡土墙：当墙身混凝土抗压强度≥2.5MPa，可拆除墙身模板，拆除模板后对混凝土墙身及时进行养护。【P36】

3. 混凝土面层：混凝土板弯拉强度低于 1MPa 或抗压强度低于 5MPa 时，不得受冻。【P41】

4. 非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除，混凝土强度宜为 2.5MPa 及以上。【P50】

5. 预制构件的吊环必须采用未经冷拉的 HPB300 热轧光圆钢筋制作，不得以其他钢筋替代，且其使用时的计算拉应力应不大于 65MPa。【P51】

6. 混凝土的强度达到 2.5MPa 后，方可承受小型施工机械荷载，进行下道工序前，混凝土应达到

相应的强度等级。【P54】

7.施工缝处理：先浇混凝土表面的水泥砂浆和松弱层应及时凿除。凿除时的混凝土强度，水冲法应达到0.5MPa；人工凿毛应达到2.5MPa；机械凿毛应达到10MPa。施工缝处理后，应待下层混凝土强度达到2.5MPa后，方可浇筑后续混凝土。【P56】

8.桥墩胶接安装：对胶接缝施加临时预应力进行挤压时，挤压力宜为0.2MPa【P76】

9.采用平卧重叠法支立模板、浇筑构件混凝土时，下层构件顶面应设临时隔离层；上层构件须待下层构件混凝土强度达到5.0MPa后方可浇筑。【P81】

10.装配式桥梁构件在脱底模、移运、堆放和吊装就位时，混凝土的强度不应低于设计要求的吊装强度，设计无要求时一般不应低于设计强度的75%。后张法预应力混凝土构件吊装时，其孔道水泥浆的强度不应低于构件设计要求。如设计无要求时，不应低于30MPa。吊装前应验收合格。【P83】

11.涵洞两侧的回填土，应在主结构防水层的保护层完成，且保护层砌筑砂浆强度达到3MPa后方可进行。回填时，两侧应对称进行，高差不宜超过300mm。【P109】

12.钻孔灌注桩：钻孔应连续作业。相邻桩之间净距小于5m时，邻桩混凝土强度达5MPa后，方可进行钻孔施工；或间隔钻孔施工。【P113】

13.压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度应符合设计要求，不宜低于结构混凝土强度等级的80%，且不得低于30MPa。【P124】

14.回灌井可分为自然回灌井与加压回灌井。自然回灌井的回灌压力与回灌水源的压力相同，宜为0.1～0.2MPa。加压回灌井的回灌压力宜为0.2～0.5MPa，回灌压力不宜超过过滤器顶端以上的覆土重量。【P150】

15.土钉孔注浆材料可采用水泥浆或水泥砂浆，其强度不宜低于20MPa。【P153】

16.型钢水泥土搅拌墙中水泥土搅拌桩的直径宜采用650mm、850mm、1000mm；内插的型钢宜采用H型钢。搅拌桩28d龄期无侧限抗压强度不应小于设计要求且不宜小于0.5MPa。【P157】

17.水泥土挡墙的28d无侧限抗压强度不宜小于0.8MPa。【P158】

18.高压喷射注浆单管法及双管法的高压水泥浆和三管法高压水的压力应大于20MPa。【P171】

19.预铺式高分子防水卷材长边搭接应采用自粘边粘结；低温或隧道施工时可采用高分子基材热焊机焊接；短边应采用配套粘结带粘结；自粘法粘结强度不应小于1.0MPa。

预铺式卷材施工时反应自粘层面应朝向待浇筑混凝土；自粘层覆膜应在浇筑混凝土前撕除，与混凝土的剥离强度不应小于1.0MPa。【P176】

20.地铁车站细部防水构造：施工缝处已浇筑混凝土的强度不应小于1.2MPa。【P178】

21.渗透法注浆压力：注入压力应保持在0.1～0.4MPa，注浆终压应由地层条件和周边环境控制要求确定，一般宜不大于0.5MPa。每孔稳压时间不小于2min。劈裂法注浆压力应大于0.8MPa。【P190】

22.深孔注浆：注浆压力一般宜为0.5～1.5MPa，并应根据地层条件和隧道埋深选择注浆终压大小。【P192】

23.喷射混凝土：喷射机作业时，喷头处的风压不得小于0.1MPa。【P195】

24.二衬：仰拱混凝土强度达到5MPa后人员方可通行，达到设计文件规定强度的100%后车辆方可通行。【P231】

25.水池施工：混凝土强度达到1.2MPa前，不得在其上踩踏、堆放物料或安装模板及支架。【P248】

26. 随桥梁跨越河流的燃气管道，其输气压力不应大于0.4MPa；【P281】

27.现浇钢筋混凝土水池：先浇筑混凝土底板，待底板混凝土强度大于5MPa，再搭设满堂支架施工侧墙与顶板。【P319】

28.内衬管道短期力学性能符合设计要求，折叠内衬管道、缩径内衬管道复原良好。不锈钢内衬法焊缝无损检测合格。水泥砂浆喷涂法强度可靠，水泥砂浆抗压强度符合设计要求，且不低于30MPa。【P374】

**五、长度汇总（书中的“0.5m”、“500mm”）**

1.在挡土板底部至顶部以下0.5m范围内，填筑不小于0.3m厚的渗水材料作为反滤层。【P37】

2.填土路基为土质边坡：每侧填土宽度应大于设计宽度0.5m。碾压高填方时，应自路基边缘向中

央进行，且与填土外侧距离不得小于 0.5m。【P38】

3.支架基础必须具有足够承载能力，并应做好地面防水排水处理，地基处理范围应宽出支架搭设范围不小于 0.5m，表面采用混凝土硬化处理，严格控制不均匀沉降，满足设计要求。【P48】

4.护筒埋设深度：在岸滩上，黏性土、粉土不得小于 1m，砂性土不得小于 2m；当表面土层松软时，护筒应埋入密实土层中不小于 0.5m；水中筑岛，护筒应埋入河床面以下 1m 左右；在水中平台上沉入护筒，可根据施工最高水位、流速、冲刷及地质条件等因素确定沉入深度，必要时应沉入不透水层；对冲刷影响的河床，护筒宜沉入施工期冲刷线以下不小于 1.0m，且宜采取措施防止河床冲刷。【P68】

5.箱涵顶进：一般宜选用小型反铲挖掘机按侧刃脚坡度自上往下开挖，每次开挖进尺宜为 0.5m；【P110】

6.灌注导管底端至孔底的距离应为 0.3～0.5m，初灌时导管首次埋深应不小于 1.0m。【P119】

7.基坑范围内地下水位应降至基础垫层以下不小于 0.5m【P143】

8.明沟宜布置在拟建建筑基础边 0.4m 以外，沟边缘离开边坡坡脚应不小于 0.3m。明沟的底面应比挖土面低 0.3～0.4m，集水井底面应比沟底面低 0.5m 以上，并随基坑的挖深而加深，以保持水流畅通。明沟的坡度不宜小于 0.3%，沟底应采取防渗措施。【P146】

9.分级过渡平台的宽度应根据土（岩）质条件、放坡高度及施工场地条件确定，对于岩石边坡不宜小于 0.5m，对于土质边坡不宜小于 1.0m。下级放坡坡度宜缓于上级放坡坡度。【P】

10.水泥土搅拌桩在成桩 7d 后，采用浅部开挖桩头进行检查，开挖深度宜超过停浆（灰）面下 0.5m，检查搅拌的均匀性，量测成桩的直径。【P170】

11.逆作法结构顶板：墙柱接头处土方应开挖至接头以下至少 0.5m，并呈倾斜状。【P181】

12.二衬：混凝土应从两侧边墙向拱顶、由下向上依次分层对称浇筑，两侧混凝土浇筑面高差不应大于 1.0m，同一侧混凝土浇筑面高差不应大于 0.5m。混凝土衬砌应连续浇筑。【208】

13.土方开挖应与内支撑施工配合，基坑土方挖至其设计文件规定的位置下 0.5m 时，应进行内支撑施工。【P223】

14.基坑回填宜分层、水平机械压实，压实后的厚度应根据压实机械确定，且不应大于 0.3m；结构两侧应水平、对称同时填压；基坑分段回填接槎处，已填土坡应挖台阶，其宽度不应小于 1.0m，高度不应大于 0.5m。【P228】

15.浅埋暗挖法防水层：固定钉距防水卷材外边缘的距离不应小于 0.5m；衬垫材料搭接宽度不宜小于 500mm。【230】

16.沟槽开挖：人工开挖多层沟槽的层间留台宽度：放坡开槽时不应小于 0.8m；直槽时不应小于 0.5m；安装井点设备时不应小于 1.5m。【P259】

17.压力管道水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于 0.5m。【P263】

18.地下水位应控制在沉井基坑以下 0.5m，基坑内的水应及时排除；采用沉井筑岛法制作时，岛面标高应比施工期最高水位高出 0.5m 以上。【P267】

19.工作井中的端管：管道两端露在工作井中的长度不小于 0.5m，且不得有接口。【P271】

20.燃气管道：回填土应分层压实，每层虚铺厚度宜为 0.2～0.3m，管道两侧及管顶以上 0.5m 内的回填土必须采用人工压实，管顶 0.5m 以上的回填土可采用小型机械压实，每层虚铺厚度宜为 0.25～0.4m。【P285】

21.基坑土方开挖过程中，基坑坑底四周应设置简易排水明沟及集水坑，排水明沟的底面应比挖土面低 0.3～0.4m，集水坑底面应比排水明沟底面低 0.5m，集水坑间距宜为 20～30m。【P316】

22.基层的宽度应根据混凝土面层施工方式的不同，比混凝土面层每侧至少宽出 300mm（小型机具施工时）或 500mm（轨模式摊铺机施工时）或 650mm（滑模式摊铺机施工时）。【P7】

23.填方高度内的管涵顶面填土 500mm 以上才能用压路机碾压。【P13】

24.填土应分层进行。下层填土合格后，方可进行上层填筑。路基填土宽度应比设计宽度每侧宽 500mm。【P14】

25.雨期开挖路堑，当挖至路床顶面以上 300～500mm 时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工。【P42】

26. 混凝土灌注桩：开始灌注混凝土时，导管底部至孔底的距离宜为300～500mm。【P71】

27. 铺设防水卷材时，任何区域的卷材不得多于3层，搭接接头应错开500mm以上，严禁沿道路宽度方向搭接形成通缝。接头处卷材的搭接宽度沿卷材的长度方向应为150mm，沿卷材的宽度方向应为100mm。【P101】

28. 大体积混凝土：混凝土浇筑层厚度应根据所用振捣器作用深度及混凝土的和易性确定，整体连续浇筑时宜为300～500mm，振捣时应避免过振和漏振。【P123】

29. 阴阳角部位加强层不应小于500mm幅宽；应铺贴在大面防水层与结构之间，并应与结构或基层满粘。【P174】

30. 有内支撑时，卷材应铺贴至腰梁的下方，上口应粘贴紧密或固定牢固，翻卷甩槎高度不应小于500mm，并应采取保护措施。【P175】

31. 板底以下500mm范围内的墙体应与结构顶板、楼板同时浇筑，墙体的下部应做成斜坡形，斜坡形下部应预留300～500mm空间，并应待下部先浇筑混凝土施工14d后再行浇筑。【P182】

32. 管棚：钢管间距应根据支护要求[如：防坍塌、控制建（构）筑物变形等]予以确定，宜为300～500mm。【P193】

33. 围护结构采用水下灌注混凝土时，混凝土强度等级应提高一个等级。混凝土灌注施工时宜高出设计文件规定的标高300～500mm。【P223】

34. 水泥土搅拌桩，应控制水泥浆注入量、机头喷浆提升速度、搅拌次数；停浆（灰）面宜比设计桩顶高300～500mm。【P240】

35. 水泥粉煤灰碎石桩，应控制桩身混合料的配合比、坍落度、灌入量和提拔钻杆（或套管）速度、成孔深度；成桩顶标高宜高于设计标高500mm以上。【P241】

36. 采用插入式振动器进行振捣时，混凝土分层振捣最大厚度≤插入式振动器作用部分长度的1.25倍，且最大不超过500mm。【P243】

37. 刚性管道回填压实：管道两侧和管顶以上500mm范围内胸腔夯实，应采用轻型压实机具，管道两侧压实面的高差不应超过300mm。【P263】

38. 柔性管道回填压实：沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内，必须采用人工回填；管顶500mm以上部位，可用机械从管道轴线两侧同时夯实；每层回填高度应不大于200mm。【P264】

39. 警示带宜敷设在管顶上方300～500mm处，但不得敷设在路面结构层内；【P285】

40. 保护板应有足够的强度，且上面应有明显的警示标识；保护板宜敷设在管道上方距管顶大于200mm、距地面300～500mm处，但不得敷设在路面结构层内。【P285】

41. 起重作业前应试吊，吊离地面100mm左右时，应检查重物捆扎情况和制动性能，确认安全后方可起吊；起吊时工作井内严禁站人，当吊运重物下井距作业面底部小于500mm时，操作人员方可近前工作。【P307】

**六、原则、顺序汇总**

1. 涵洞（管）等构筑物可与路基（土方）同时进行，但新建的地下管线施工必须遵循**“先地下，后地上”、“先深后浅”**的原则。【P13】

2. 土质路基压实应遵循的原则：“**先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快，轮迹重叠**。”压路机最快速度不宜超过4km/h。【P15】

3. 沥青面层：振动压实应遵循**“紧跟、慢压、高频、低幅”**的原则，即紧跟在摊铺机后面，采取高频率、低振幅的方式慢速碾压，这是保证平整度和密实度的关键。【P24】

4. 模板、支架和拱架拆除应遵循**“先支后拆、后支先拆”**的原则。【P50】

5. 钢板桩围堰施打顺序一般从上游向下游合龙。【P64】

6. 放张顺序应符合设计要求，设计未要求时，应**分阶段、对称、交错**地放张。【P60】

7. 预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。当设计无要求时，可采取**分批、分阶段对称**张拉方式。宜**先中间，后上、下或两侧**。【P61】

8. 沉入桩施工：沉桩顺序：宜**由一端向另一端**进行；对于密集桩群，自**中间向两端**（两个方向）**或四周**对称施打；根据基础的设计**标高**，宜**先深后浅**；根据桩的**规格**，宜**先大后小**，**先长后短**；根

据斜坡地形，应先坡顶后坡脚。【P66】

9. 预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、最后中跨。【P86】

10. 钢管混凝土的泵送顺序应按设计要求进行，宜先钢管后腹箱。【P94】

11. 钢梁：箱梁节段对接环缝先焊底板，再焊纵腹板，最后焊桥面板。【P125】

12. 相邻咬合桩应按先施工素混凝土桩、后施工钢筋混凝土桩的顺序进行；【P158】

13. 内支撑体系的施工：内支撑结构的施工与拆除顺序应与设计一致，必须坚持先支撑后开挖的原则。【P161】

14. 地铁车站的长条形基坑开挖应遵循“分段分层、由上而下、先支撑后开挖”的原则，兼作盾构始发井的车站，一般从两端或一端向中间开挖，以方便端头井的盾构始发。【P165】

15. 竖井开挖：应对称、分层、分块开挖，每层开挖高度不得大于设计规定，随挖随支护；每一分层的开挖，宜遵循先开挖周边、后开挖中部的顺序。【P189】

16. 地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合，刚柔相济，因地制宜，综合治理”的原则。【P173】

17. 马头门开启应按顺序进行，同一竖井内的马头门不得同时施工。一侧隧道掘进 15m 后，方可开启另一侧马头门。马头门标高不一致时，宜遵循“先低后高”的原则。【P189】

18. 全断面开挖法采取自上而下一次开挖成型，沿着轮廓开挖，按施工方案一次进尺并及时进行初期支护。【P184】

19. 管棚：钻孔顺序应由高孔位向低孔位进行。

20. 喷射混凝土应分段、分片、分层自下而上依次进行。分层喷射时，后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。【P195】

21. 深孔注浆：钻孔应按先外圈、后内圈、跳孔施工的顺序进行。【P192】

22. 十八字方针：管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测。【P139】

23. 钻爆法起爆：内圈炮孔先起爆，外圈炮孔后起爆，这个顺序不能颠倒。【P203】

24. 隧道结构：结构底板防水卷材先铺平面，后铺立面，交接处应交叉搭接；【P229】

25. 顶管：管道顶进过程中，应遵循“勤测量、勤纠偏、微纠偏”的原则，控制顶管机前进方向和姿态，并应根据测量结果分析偏差产生的原因和发展趋势，确定纠偏的措施。【P268】

26. 顶管：应遵循同步注浆与补浆相结合及先注后顶、随顶随注、及时补浆的原则，制定合理的注浆工艺；【P269】

27. 燃气管道回填：沟槽回填时，应先回填管底局部悬空部位，再回填管顶两侧。【P285】

28. 燃气管道吹扫：管道吹扫按先主管后支管的顺序进行吹扫。【P288】

29. 管材、管件和阀门应按不同类型、规格和尺寸分别存放，并应遵照“先进先出”的原则。【P283】

30. 施工测量是一项琐碎而细致的工作，作业人员应遵循“由整体到局部，先控制后细部”的原则。【P376】

31. 劳动防护用品的配备，应按照“谁用工，谁负责”的原则，由用人单位为作业人员按作业工种配备。【P406】

32. 有限空间作业前，必须严格执行“先检测、再通风、后作业”的原则，根据施工现场有限空间作业实际情况，对有限空间内部可能存在的危害因素进行检测，未经检测或检测不合格的，严禁作业人员进入有限空间施工作业。【P495】

33. 土方开挖时严格遵循自上而下、分层、分段的原则，严格控制开挖与支撑之间的时间、空间间隔，严禁超挖。【P507】

34. 脚手架：架体拆除应按自上而下的顺序按步逐层进行，不应上下同时作业。【P510】

## 七、海绵城市

| 设施类型 | 主要设施 | 设施选择应用场景 | 作用 | 一般要求 | 施工要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渗透设施 | 透水铺装 | 人行道、广场、小型停车场、园林绿地 | 可渗透、滞留或渗排雨水 | （1）材料本身透水。<br>（2）自上而下宜设置透水面层、透水找平层和透水基层，透水找平层和透水基层渗透系数大于面层。 | （1）面层孔隙率不小于 20%，基层孔隙率不小于 30%。<br>（2）透水铺装路面横坡宜采用 1.0%～1.5%。存在冬季冻融风险的城市，应慎重选择透水铺装。<br>（3）位于地下室顶板上时，顶板覆土不应小于 600mm。 |
| | 下沉式绿地 | 道路、广场、其他硬化铺装区及周边绿地 | 调蓄和净化径流雨水 | （1）绿地高程低于路面高程，雨水口设在绿地内且低于路面高程、高于绿地高程。<br>（2）采用本地的、耐淹、耐旱、耐污种类的植物，宜采用草本植物。与路面相接宜低于地面 100～200mm。溢流口顶标高高于绿地 50～100mm。 | （1）栽植土以排水良好的砂质壤土为宜<br>（2）雨水集中入口、坡度较大的植被缓冲带，应放置隔离纺织物料，栽种植被，添加覆盖物，阻止雨水径流对土壤的侵蚀。<br>（3）对土壤渗透差地区，适当缩小雨水溢流口与绿地高程差值，使集蓄的雨水在 24h 完全下渗。 |
| | 生物滞留设施 | / | 蓄渗、净化雨水径流 | （1）溢流设施一般采用溢流竖管、盖算溢流井或雨水口等，溢流设施顶部低于汇水面 100mm。<br>（2）生物滞留设施与汇水面面积比 5%～10%。 | （1）砾石应洗净且粒径不小于穿孔管的开孔孔径。<br>（2）换土层底部应铺设透水土工布隔离层，或厚度≥100mm 的砂层。 |
| | 渗透塘 | 汇水面积＞1 公顷、低洼地带具有空间条件区域 | 净化雨水消减峰值流量 | （1）入渗池（塘）前应设置沉砂池、前置塘等预处理设施，去除大颗粒的污染物并减缓流速。<br>（2）入渗池（塘）底部应设置放空管并在出口处加装放空阀门。 | （1）边坡坡度一般不大于 1:3，塘底至溢流水位一般不小于 600mm。渗透塘底部构造一般为 200～300mm 的种植土、透水土工布及 300～500mm 的过滤介质层。<br>（2）渗透塘排空时间不应大于 24h。放空管距池底不应小于 100mm。<br>（3）渗透塘应设溢流设施 |
| | 渗井 | 埋地 | | / | / |



扫码关注更多内容

| 设施类型 | 主要设施 | 设施选择应用场景 | 作用 | 一般要求 | 施工要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存储与调节设施 | 湿塘 | 建筑小区、绿地、广场的低洼水塘或具有空间条件的场地 | 景观及休闲、娱乐功能，暴雨发生时发挥调蓄功能 | （1）由进水口、前置塘、主塘、溢流出水口、护坡及驳岸、维护通道等构成。<br>（2）进水口和溢流出水口应设置碎石、消能坎等消能设施。<br>（3）永久容积水深一般为 0.8～2.5m。 | |
| | 雨水湿地 | 建筑与小区、道路、绿地、滨水带的地势较低的地带或水体自然净化需求 | 利用物理、水生植物及微生物净化雨水 | （1）由进水口、前置塘、沼泽区、出水池、溢流出水口、护坡及驳岸、维护通道等构成。<br>（2）进水口和溢流出水口应设置碎石、消能坎等消能设施。<br>（3）沼泽区是主要的净化区，浅沼泽区水深一般 0～0.3m，深沼泽区水深一般 0.3～0.5m。<br>（4）雨水湿地的调节容积应在 24h 内排空。<br>（5）出水池主要起防止沉淀物的再悬浮和降低温度的作用，水深一般为 0.8～1.2m。 | |
| | 蓄水池 | 绿化、道路喷洒、景观补水等雨水回用需求 | 雨水储存、集蓄利用，消减峰值流量 | 蓄水池进水口拦污设施应正确设置，以达到初期净化雨水，降低后续池体清理工作量的目的。施工完毕后必须进行满水试验。 | 蓄水池位于地下水位较高环境时，施工中应根据当地实际情况采取抗浮措施。 |
| | 调节塘（干塘） | 建筑与小区、城市绿地等具有空间条件的区域 | 消减峰值流量，补充地下水和净化雨水 | 前置塘位置、尺寸、下游侧塘顶高层等应正确设置，以确保对径流雨水进行预处理。 | （1）前置塘与调节塘之间的溢流口应符合设计要求，防止初期水流对前置塘与调节塘之间坝体的冲刷和侵蚀。<br>（2）挡水堤岸的基础、堤身应密实、不透水。排水管与挡水堤之间应密实、不渗水。 |
| | 调节池 | 城市雨水管 渠系统较难改造 | 消减下游雨水管渠峰值流量 | （1）调节池底板位于地下水位以下时，应进行抗浮稳定验算；不满足采取抗浮措施。<br>（2）池底应设集泥井，集泥井上方应设检查口或者人孔。当调蓄池分格时，每格都应设检查口和集泥坑。<br>（3）池壁的施工缝强度不小于 2.5MPa 时方可凿毛。混凝土浇筑完成后，浇水养护时间不少于 14d。 | |
| 转输设施 | 植草沟 | 小区内道路、广场、停车场等不透水面周边 | 利用沟内的植物和土壤截留、净化雨水径流 | （1）草种应耐旱、耐淹。植草沟一般分为传输型、干式、湿式植草沟。植草沟不宜作为泄洪通道。<br>（2）总高度不宜大于 600mm，上顶宽度应根据汇水面积确定，宜为 600~ 2400mm，底宽宜为 300～1500mm。<br>（3）断面边坡坡度不宜大于 1:3，纵坡宜为 1%～4%，下部土壤渗透系数应大于 $5\times10^{6}$m/s。 | |
| | 渗透管渠 | 转输流量较小且土壤渗透情况良好的区域 | 有渗透功能的雨水管渠 | （1）管渠开孔率 1%～3%之间，无砂混凝土管的孔隙率应＞20%，敷设坡度 1%～2%。<br>（2）设在行车路面下时覆土深度≥700mm。浅沟沟底表面的土壤厚度≥100mm。砂（砾石）层厚度≥100mm。 | |



扫码关注更多内容

| 设施类型 | 主要设施 | 设施选择应用场景 | 作用 | 一般要求 | 施工要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 截污净化设施 | 植被缓冲带 | 道路等不透水地面、周边绿地、公园、水系的滨水绿化带 | 减缓地表径流流速，并去除污染物 | （1）植被缓冲带前应设置碎石消能，植被缓冲带坡度一般为 2%～6%，宽度一般≥2m<br>（2）植物应选择根系发达，长势强的耐盐、耐旱、耐水湿的乡土植物品种。 | |
| | 初期雨水弃流设施 | / | 降雨初期径流予以弃除 | （1）雨水弃流排入污水管道时，设防倒灌设施。初期径流弃流池、雨水进水口应按设计要求设置格栅<br>（2）流量计应安装在管径最小的管道上。电动阀、计量装置宜设在室外，控制箱宜集中设置，并宜设在室内。 | |
| | 人工土壤渗滤设施 | 有一定场地空间的建筑与小区及城市绿地 | 净化雨水 | （1）人工土壤渗滤一般由蓄水层、渗滤体、防渗膜、溢流井、渗管、排水管等构成。<br>（2）材料要求：渗滤体由石英砂、少量矿石和活性炭及营养物质等材料组成，不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾，矿石泥沙量不得超过 3%。 | （1）防渗膜铺贴应贴紧基坑底和基坑壁，适度张紧，不应有皱折。防渗膜与溢流井连接良好不渗水。<br>（3）渗滤体铺装填料时，应均匀轻撒填料，严禁倾倒。渗滤体应分层填筑，碾压密实。 |



扫码关注更多内容

## 八、构件作用

| 序号 | 部位 | 作用 |
|---|---|---|
| 1 | 垫层 | 改善土基的湿度和温度状况，保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力，扩散由基层传来的荷载应力，以减小土基所产生的变形 |
| 2 | 混凝土道路基层 | ①防止或减轻由于唧泥导致的板底脱空和错台等病害<br>②与垫层共同作用，可控制或减少路基冻胀或变形对面层的影响<br>③为混凝土面层提供稳定而坚实的基础 |
| 3 | 桥台 | 防止路堤滑塌并支承桥跨结构端部。 |
| 4 | 承台 | 承受、分布由墩身传递的荷载 |
| 5 | 墩台基础 | 保证桥梁墩台安全并将荷载传至地基 |
| 6 | 支座 | 传递荷载，并且保证桥跨结构能产生一定的变位 |
| 7 | 伸缩缝（装置） | 调节车辆荷载和桥梁建筑材料引起的上部结构之间的位移和连结，使行车顺适、不颠簸 |
| 8 | 桥头搭板 | 防止桥头施工后因不均匀沉降出现错台现象引起桥头跳车等病害 |
| 9 | 传剪器 | 传递钢梁与钢筋混凝土板之间的剪力，使钢梁和预应力混凝土板共同工作，增强结构的整体性和稳定性 |
| 10 | 护筒 | 固定桩位、保护孔口防塌孔、防止地表水流入、储存泥浆 |
| 11 | 导墙 | 挡土、基准作用、承重、存蓄泥浆、其他（补强） |
| 12 | 超前支护 | 稳定开挖面土体、提高开挖面土体的自立性和稳定性 |
| 13 | 联络通道 | 安全疏散乘客、隧道排水、防火、消防 |
| 14 | 补偿器 | 补偿管道热伸长，释放温度变形，消除温度应力，避免管道变形或破坏，确保管网运行安全 |
| 15 | 凝水缸 | 排除燃气管道中的冷凝水和石油伴生气管道中的轻质油 |
| 16 | 管道支架 | 支承管道并限制管道的变形和位移，承受管道的内压力、外载荷及温度变形的弹性力，并传递到支承结构。 |
| 17 | 阀门 | 启闭管路，调节被输送介质流向、压力、流量，以达到控制介质流动、满足使用要求 |
| 18 | 换热站 | 将热网输送的热媒加以调节、转换，向热用户系统分配热量以满足用户需要；并根据需要，进行集中计量、检测供热热媒的参数和数量 |

## 九、报告单位

| 序号 | 事件 | 报告单位 |
|---|---|---|
| 1 | 占路或挖路 | 市政工程行政主管部门、公安交通管理部门 |
| 2 | 下穿铁路 | 铁路管理部门 |
| 3 | 地下管线迁改 | 建设单位、管线管理（产权）单位、规划单位 |
| 4 | 交通导行 | 交通管理部门 |

## 十、施工组织设计、施工方案、专项施工方案——编制

| 分类 | 主持编制 | 主要内容 |
|---|---|---|
| 施工<br>组织设计 | 项目负责人<br>项目技术负责人参与编制 | 工程概况、施工总体部署、施工现场平面布置、施工准备、施工技术方案、主要施工保证措施 |
| 施工方案 | 项目负责人 | 施工方法（核心内容）、施工机具、施工组织、施工顺序、 现场平面布置、技术组织措施、应急预案等 |
| 施工方案<br>专业承包单位 | 专业承包单位<br>项目负责人 | |
| 专项施工方案 | 总承包单位 | 工程概况；编制依据；施工计划；施工工艺技术；施工安全保证措施；施工管理及作业人员配备和分工；验收要求；应急处置措施；计算书及相关图纸 |
| 专项施工方案<br>专业承包单位 | 专业分包单位 | |

## 施工组织设计、施工方案、专项施工方案——审批与交底

| 分类 | 审批 | 交底 |
|---|---|---|
| 施工<br>组织设计 | 项目负责人审核<br>施工单位技术负责人审批并加盖企业公章<br>总监理工程师审查签字、加盖执业印章 | 施工单位项目负责人组织交底<br>项目技术负责人进行交底 |
| 施工方案 | 项目负责人审批<br>重难点总承包单位技术负责人审批<br>总监理工程师、建设单位项目负责人或建设单位企业负责人批准后签字并实施 | 编制人员或者项目技术负责人向施工现场管理人员进行方案交底<br>施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底<br>由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认 |
| 施工方案<br>专业承包单位 | 专业承包单位技术负责人审批<br>总包单位项目技术负责人核准备案 | |
| 专项施工方案 | 施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章<br>总监理工程师审查签字、加盖执业印章 | |
| 专项施工方案<br>专业承包单位 | 总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章 | |

## 施工组织设计、施工方案、专项施工方案——变更

| 分类 | 变更 | 变更审批 | 变更后交底 |
|---|---|---|---|
| 施工<br>组织设计 | 发生下列情况之一时，应及时修改或补充：<br>①工程设计有重大变更。<br>②有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止。<br>③主要施工方法有重大调整。<br>④主要施工资源配置有重大调整。<br>⑤施工环境有重大改变。 | 按审批权限重新履行审批程序 | 项目技术负责人对变更内容交底 |
| 施工方案 | 变更流程：<br>①提出工程变更申请报告。<br>②填写变更因素、有关图纸和变更工程量、造价。<br>③监理公司审查核验工程变更必要性和可行性，审查核验工程变更造价合理性，审查核验工程变更对工期的影响，并签署审查核验意见；<br>设计单位审查核验工程变更图纸是否满足设计规范和原设计，签署审查核验意见。<br>④建设单位按有关规定审批权限进行申报或批复。 | | |

## 十一、专家论证范围

| 分部分项 | 专项施工方案 | 专家论证 |
|---|---|---|
| 开挖、支护、降水 | 3m | 5m |
| 模板工程<br>支撑体系 | H：5m L：10m<br>总荷载：10kN/m²<br>线荷载：15kN/m | 滑模、爬模、飞模、隧道模<br>H：8m L：18m<br>总荷载：15kN/m² 线荷载：20kN/m<br>用于钢结构安装等满堂支撑体系承受单点集中荷载 7kN 及以上 |
| 起重<br>吊装、安拆 | 非常规起重：10kN<br>起重机安装、拆卸 | 非常规起重单件 100kN、起重量 300kN、总高度 200m 及以上、基础标高 200m 及以上的起重机械安装和拆卸工程 |
| 脚手架 | 落地式钢管：24m<br>附着式、悬挑式 | 落地式钢管：50m 附着式：150m 悬挑式：20m |
| 拆除工程 | 拆除、爆破 | 特殊建（构）筑物或文物影响范围内拆除 |
| 暗挖工程 | 矿山、盾构、顶管 | 矿山、盾构、顶管 |
| 其他工程 | 人工挖扩孔<br>水下、四新、预应力 | 跨度 36m 及以上的钢结构<br>人工挖扩孔≥16m；水下；四新 |

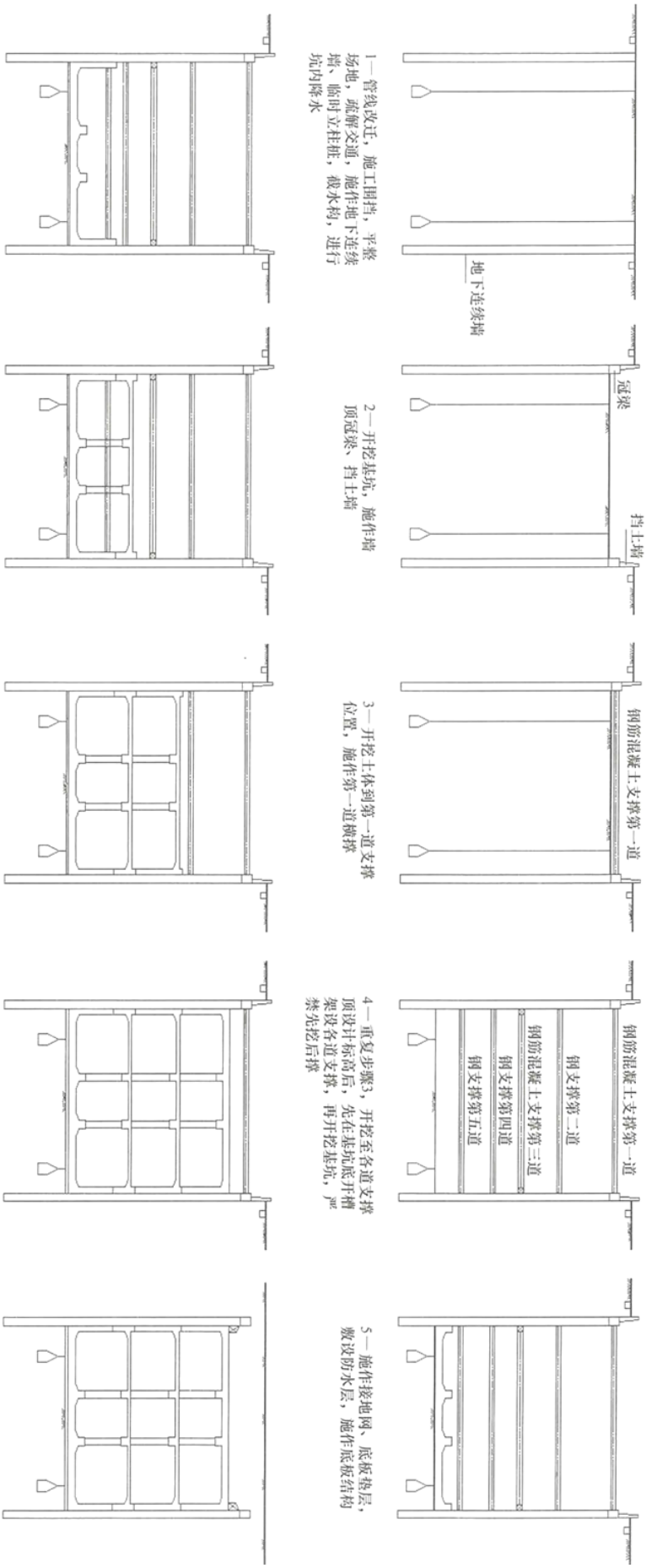
## 十二、施工流程

| 序号 | 名称 | 流程 |
|---|---|---|
| 1 | 台背路基填土加筋 | 清地表→地基压实→锚固土工合成材料、摊铺、张紧并定位→分层摊铺、压实填料至下一层土工合成材料的铺设标高 |
| 2 | 热拌普通沥青混合料路面 | 施工准备→运输→摊铺→接缝处理→压实成型→养护→开放交通 |
| 3 | 水泥混凝土路面 | 施工准备→模板安装→钢筋设置→摊铺与振捣→拉毛与切缝→养护→填缝→开放交通 |
| 4 | 先张法梁（板）预制 | 施工准备→张拉台座施工→穿预应力筋、调整初应力→张拉预应力筋→钢筋骨架制作→安装芯模、立侧模→浇筑混凝土→混凝土养护→拆模→放松预应力筋→场内移运、存放 |
| 5 | 后张法梁（板）预制 | 施工准备→预制场布置与建设→安装底模、侧模→安装底板、腹板钢筋及预应力管道→安装内模→安装顶板钢筋及预应力管道→安装预应力筋→安装端模→浇筑混凝土→混凝土养护→拆除端模、内模、侧模→预应力筋张拉→预应力管道压浆→封锚→场内移运、存放 |
| 6 | 自行式吊车架梁 | 施工准备→运梁道修整→吊车就位→桥梁支座安装→运梁车就位→提梁、横移架梁→梁（板）精确就位→吊车移至下一孔 |
| 7 | 架桥机架梁 | 施工准备→架桥机在桥台后拼装→架桥机过孔→运梁车就位→桥梁支座安装→提梁、运梁、架桥机架梁→梁（板）精确就位→架桥机移至下一孔 |
| 8 | 支架法现浇预应力混凝土连续梁 | 施工准备→地基处理→支架搭设→模板系统安装→支架加载预压→钢筋、预应力筋及孔道安装→内模安装→混凝土浇筑→混凝土养护→预应力张拉→预应力孔道压浆→落架→拆除支架、模板→清理现场 |
| 9 | 移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁 | 施工准备→移动模架拼装→施工放样、预拱度设置→安装底腹板钢筋、预应力筋→安装内模、端头模→绑扎顶板钢筋、接口预埋→混凝土浇筑→混凝土养护至60%强度→脱内模→混凝土养护至80%强度→初张拉→脱底模、模架下落→混凝土养护至100%强度→终张拉、灌浆、封锚→梁端现浇、养护→清理现场 |

| 序号 | 名称 | 流程 |
|---|---|---|
| 10 | **连续梁悬臂浇筑** | 施工准备→0 号块支架搭设、预压→0 号块混凝土浇筑→0 号块预应力钢束张拉→墩梁临时固结→组拼挂篮→挂篮预压→对称悬臂浇筑 1 号块→1 号块预应力钢束张拉→挂篮前移就位→悬臂浇筑 2 号块→2 号块预应力钢束张拉→挂篮前移就位→下一块段施工→边跨现浇段混凝土浇筑→边跨合龙→解除墩梁临时固结→中跨合龙 |
| 11 | **陆地段简支钢箱梁施工** | 施工准备→制定钢梁分块方案→钢梁在工厂制造→钢梁厂内预拼装、验收→钢梁临时支架安装→吊车就位→钢梁运输到指定位置→现场试吊→永久桥墩顶安装支座、临时支架顶安装砂箱及限位装置→分节段吊装→钢梁精确定位调整→临时固定→节段间焊接→嵌补段焊接→落梁、临时支座拆除、体系转换→焊缝处除锈→钢梁防腐涂装→临时支架拆除→桥面及附属设施安装 |
| 12 | **钢梁制作** | 钢材矫正→放样画线→加工切割→再矫正、制孔→边缘加工、组装、焊接→构件变形矫正→摩擦面加工→试拼装→工厂涂装→发送出厂 |
| 13 | **钢-混凝土组合梁施工** | 钢梁预制并焊接传剪器→架设钢梁→安装横梁（横隔梁）及小纵梁（有时不设小纵梁）→安装预制混凝土板并浇筑接缝混凝土或支搭现浇混凝土桥面板的模板并铺设钢筋→现浇混凝土→养护→张拉预应力束→拆除临时支架或设施 |
| 14 | **钢管混凝土拱** | 系梁（加劲梁）施工→钢管拱肋加工、预拼装→拱肋安装、合龙→钢管混凝土压注→吊杆安装→桥面系施工 |
| 15 | **斜拉桥施工** | 索塔：扩大基础及塔座施工→劲性骨架施工→第一节主塔施工→安装爬模系统→爬模浇筑节段施工→多次主塔节段施工（横梁施工）<br>拉索：拉索进场验收→斜拉索吊装上桥→拉索安装→张拉、索力检测→索力调整及减振装置安装 |
| 16 | **悬索桥** | 基础施工→塔柱和锚碇施工→先导索渡海工程→牵引系统和猫道系统→猫道面层和抗风缆架设→索股架设→索夹和吊索安装→加劲梁架设和桥面铺装施工<br>索塔：基础及塔座施工→劲性骨架施工→第一节主塔施工→安装爬模系统→主塔节段施工（横梁施工） |
| 17 | **箱涵顶进** | 现场调查→工程降水→工作坑开挖→后背制作→滑板制作→铺设润滑隔离层→箱涵制作→顶进设备安装→既有线加固→箱涵试顶进→吃土顶进→监测→箱体就位→拆除加固设施→拆除后背及顶进设备→工作坑恢复 |
| 18 | **明挖法** | 围护结构施工→降水（或基坑底土体加固）→第一层开挖→设置第一层支撑→第 n 层开挖→设置第 n 层支撑→最底层开挖→底板混凝土浇筑→自下而上逐步拆支撑（局部支撑可能保留在结构完成后拆除）→随支撑拆除逐步完成结构侧墙和中板→顶板混凝土浇筑 |
| 19 | **盖挖法** | 在现有道路上按所需宽度，以定型标准的预制棚盖结构（包括纵、横梁和路面板） 或现浇混凝土顶（盖）板结构置于桩（或墙）柱结构上维持地面交通→在棚盖结构支护下进行开挖和施作主体结构、防水结构→回填土并恢复管线或埋设新的管线→恢复道路结构 |
| 20 | **预制混凝土板桩** | 放桩位线→布设桩点→桩机就位→桩就位→校正垂直度→打桩→测量桩顶标高→移钻机 |

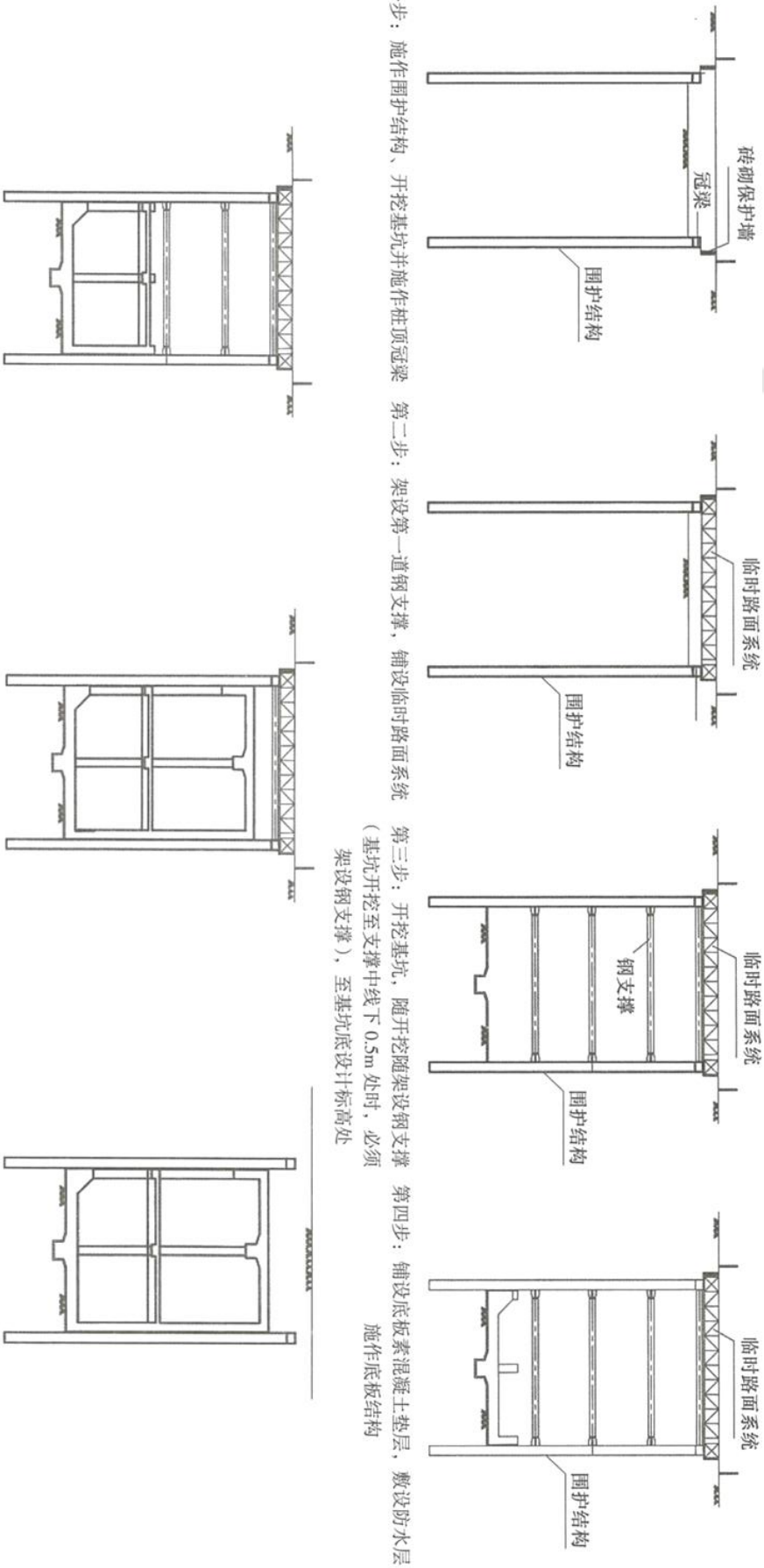
| 序号 | 名称 | 流程 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 钢板桩与钢管桩 | 施工准备→钢板桩组装→导向架加工制造→导向架定位→插打钢板桩→基坑开挖→基坑检验 |
| 22 | 单侧模板支撑 | 钢筋绑扎并验收→弹外墙边线→支搭外墙模板→单侧支架吊装到位→安装单侧支架→安装加强钢管（单侧支架斜撑部位的附加钢管，现场自备）→安装压梁槽钢→安装埋件系统→调节支架垂直度→安装操作平台→紧固埋件系统→验收合格后混凝土浇筑 |
| 23 | 管棚施工 | 测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→注浆（向钢管内和管周围土体）→封口 |
| 24 | 盾构接收 | 洞门凿除→接收基座的安装与固定→洞门密封安装→到达段掘进→盾构接收 |
| 25 | TBM 施工 | 施工准备→全断面开挖与出渣→外层管片式衬砌或初期支护→TBM 前推→管片外灌浆或二次衬砌 |
| 26 | 给水处理 | 水质较好：原水→简单处理<br>湖泊水和水库水：原水→接触过滤→消毒<br>河流水：原水→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒<br>含沙量大：原水→调蓄预沉→混凝→沉淀或澄清→过滤→消毒 |
| 27 | 整体式现浇水池 | 测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水层施工→底板浇筑→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验 |
| 28 | 单元组合式水池 | 测量定位→土方开挖及地基处理→中心支柱浇筑→池底防渗层施工→浇筑池底混凝土垫层→池内防水层施工→池壁分块浇筑→底板分块浇筑→底板嵌缝→池壁防水层施工→功能性试验 |
| 29 | 无粘结预应力 | 钢筋施工→安装内模板→铺设非预应力筋→安装托架筋、承压板、螺旋筋→铺设无粘结预应力筋→外模板→混凝土浇筑→混凝土养护→拆模及锚固肋混凝土凿毛→割断外露塑料套管并清理油脂→安装锚具→安装千斤顶→同步加压→量测→回油撤泵→锁定→切断无粘结筋（留100mm）→锚具及钢绞线防腐→封锚混凝土 |
| 30 | 满水试验 | 试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论 |
| 31 | 开槽管道施工 | 测量放线→沟槽开挖→验槽→管道基础→管道安装→检查井砌筑→压力管道管节回填夯实→功能试验→填土夯实 |
| 32 | HDPE 渗沥液收集花管连接 | 管材清洁→固定管材→铣削管材→热熔对接→保压冷却 |

**明挖法**


地下连续墙
冠梁
挡土墙
钢筋混凝土支撑第一道
钢筋混凝土支撑第一道
钢支撑第二道
钢筋混凝土支撑第三道
钢支撑第四道
钢支撑第五道
1—管线改迁，施工围挡，平整场地，疏解交通，施作地下连续墙、临时立柱桩，截水构，进行坑内降水
2—开挖基坑，施作墙顶冠梁、挡土墙
3—开挖土体到第一道支撑位置，施作第一道横撑
4—重复步骤3，开挖至各道支撑顶设计标高后，先在基坑底开槽架设各道支撑，再开挖基坑，严禁先挖后撑
5—施作接地网、底板垫层，敷设防水层，施作底板结构
6—施作侧墙防水层、侧墙，待侧墙强度达到设计强度，拆除第五道支撑，架设倒撑
7—拆除第四道支撑，继续施作侧墙防水层、侧墙、地下二层中板、中柱
8—待地下二层中板强度达到设计强度，拆除第三道支撑、第二道倒撑，继续施作地下二层边墙防水层、边墙结构及中柱、地下一层中板
9—地下一层中板强度达到设计强度，拆除第二道支撑，继续施作地下一层边墙防水层、边墙结构及中柱、顶板
10—待结构顶板、侧墙、中柱达到设计强度后拆除第一道支撑，施作顶板防水层、保护层，施作压顶梁，回填基坑，恢复路面

环球网校
只做职教 | www.hqwx.com

**盖挖顺作法**



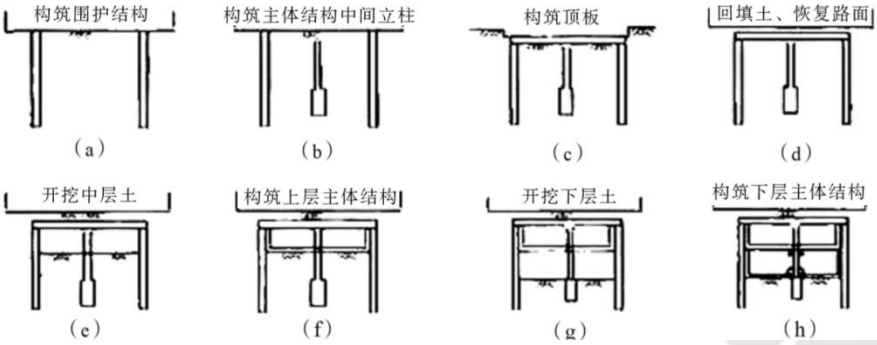

第一步：施作围护结构、开挖基坑并施作桩顶冠梁　第二步：架设第一道钢支撑，铺设临时路面系统　第三步：开挖基坑，随开挖随架设钢支撑（基坑开挖至支撑中线下0.5m处时，必须架设钢支撑），至基坑底设计标高处　第四步：铺设底板素混凝土垫层，敷设防水层，施作底板结构



第五步：拆除第四道钢支撑，敷设侧墙防水层，施作侧墙和中楼板结构　第六步：拆除第三、第二道钢支撑，敷设侧墙防水层，施作侧墙及顶板结构　第七步：拆除临时路面系统，回填恢复路面

扫码关注更多内容

## 盖挖逆作法




## 联络通道

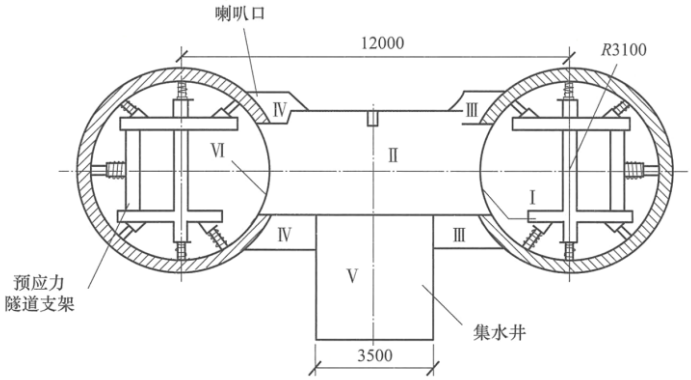



图 3.1-10 联络通道结构图

Ⅰ—冻结侧通道预留口钢管片；Ⅱ—通道；Ⅲ—冻结侧喇叭口；
Ⅳ—对侧喇叭口；Ⅴ—集水井；Ⅵ—对侧门钢管片

## 钻孔灌注桩

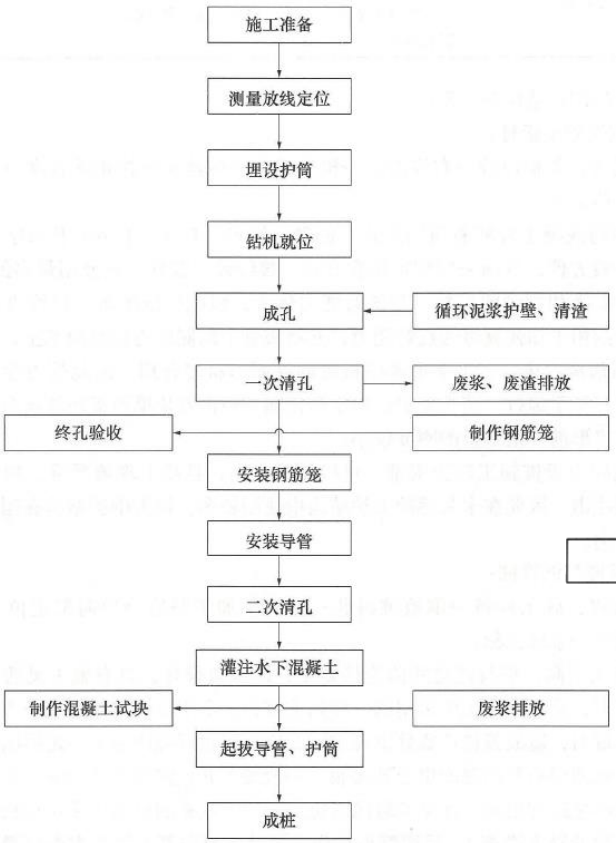



图 3.3-2 钻孔灌注桩工艺流程图

## 地下连续墙

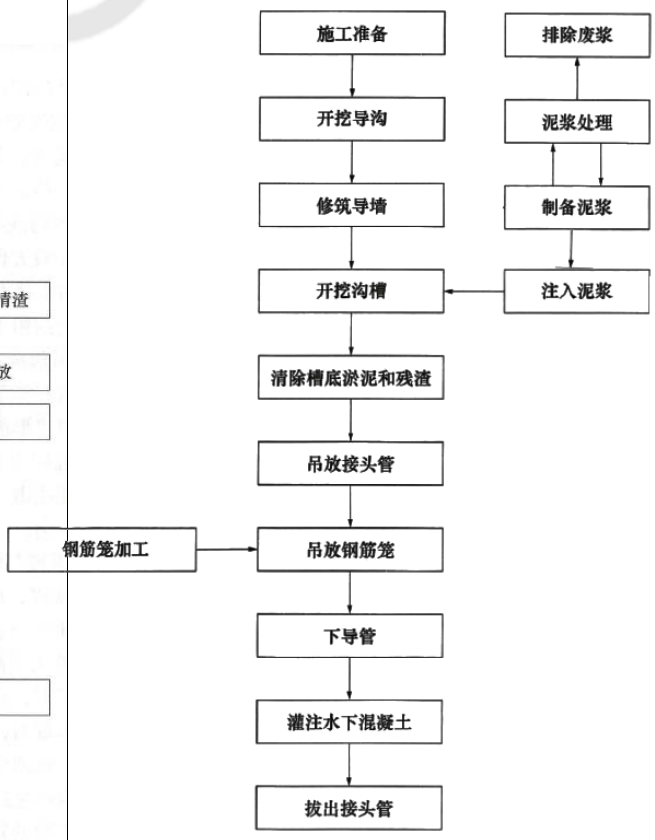



图 3.3-5 现浇钢筋混凝土壁式连续墙施工工艺流程图

环球网校
只做职教 | www.hqwx.com

## SMW 工法桩

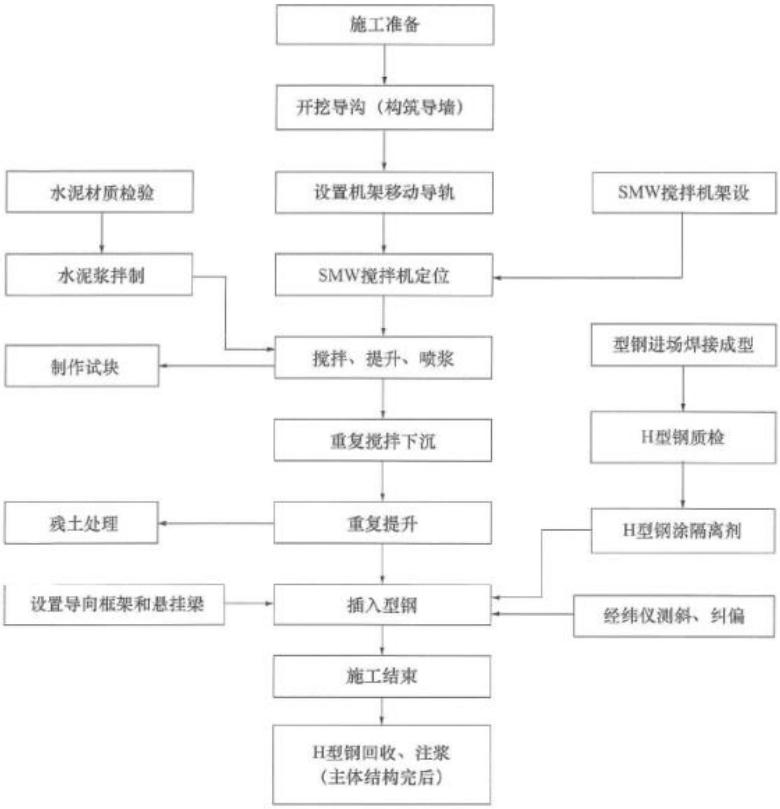



图 3.3-3 SMW 工法工艺流程图

## 咬合桩

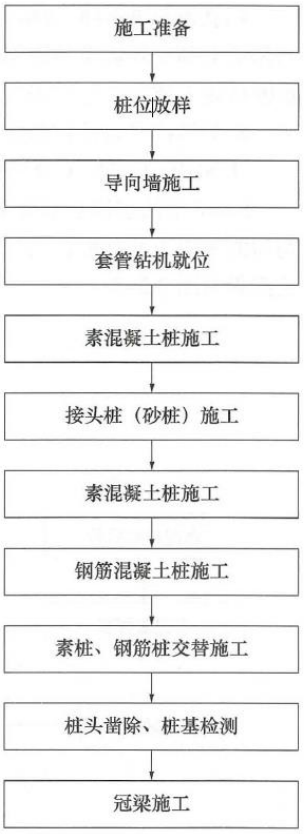



图 3.3-4 咬合桩施工流程图

## 锚杆施工

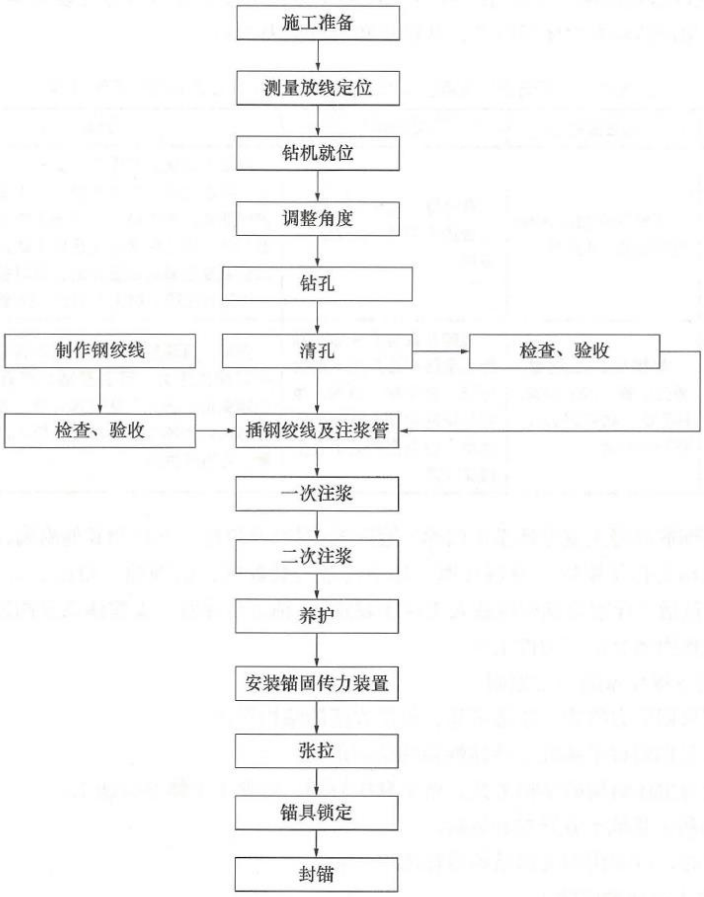



图 3.3-7 锚杆施工工艺流程图

扫码关注更多内容

环球网校
只做职教 | www.hqwx.com

**浅埋暗挖**

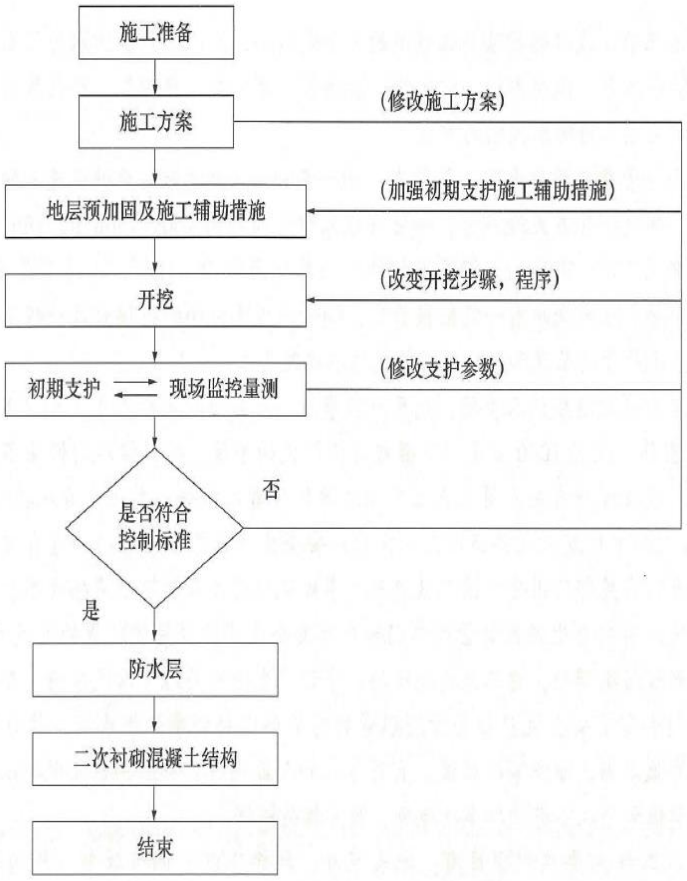



图 3.4-1 浅埋暗挖法施工流程图

**钻爆法**

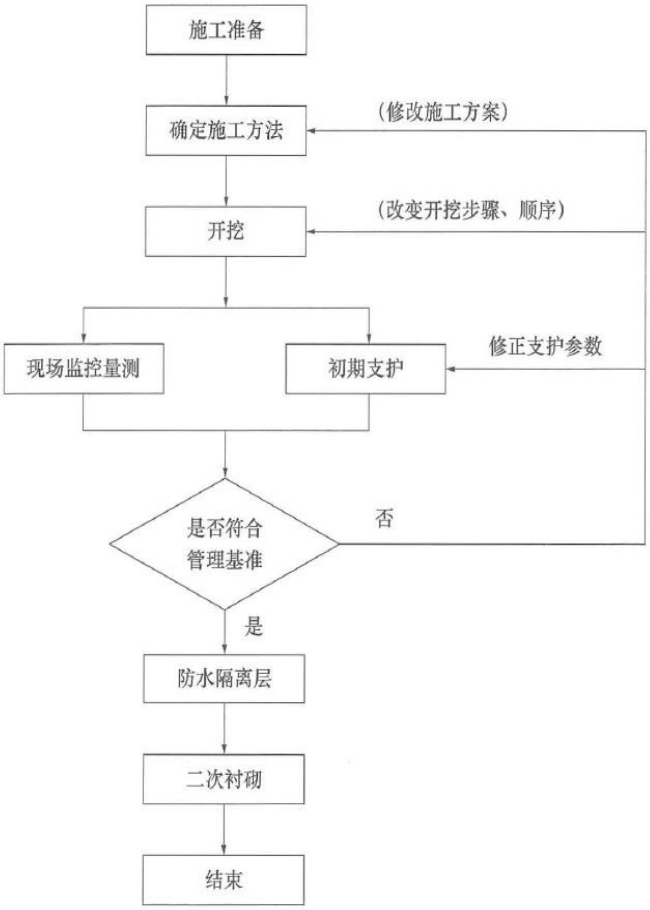



图 3.5-1 钻爆法施工工艺流程图

**盾构始发**

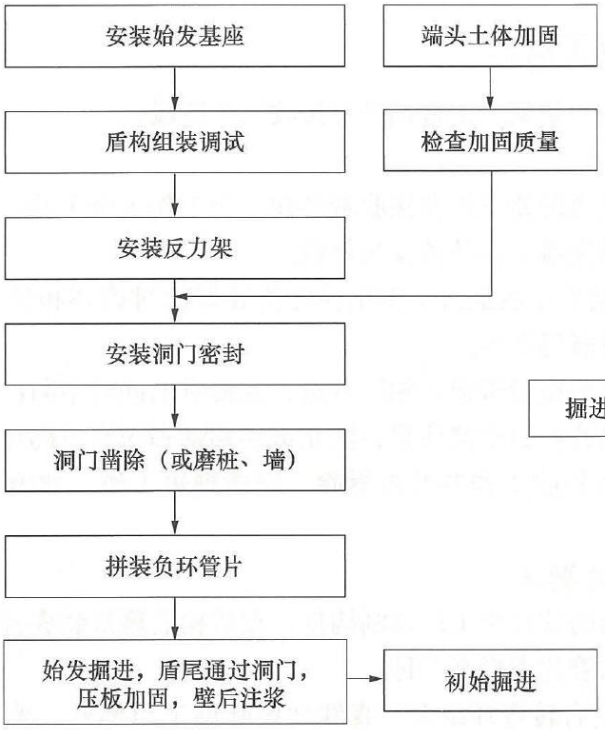



图 3.6-1 盾构始发施工工艺流程

**盾构接收**

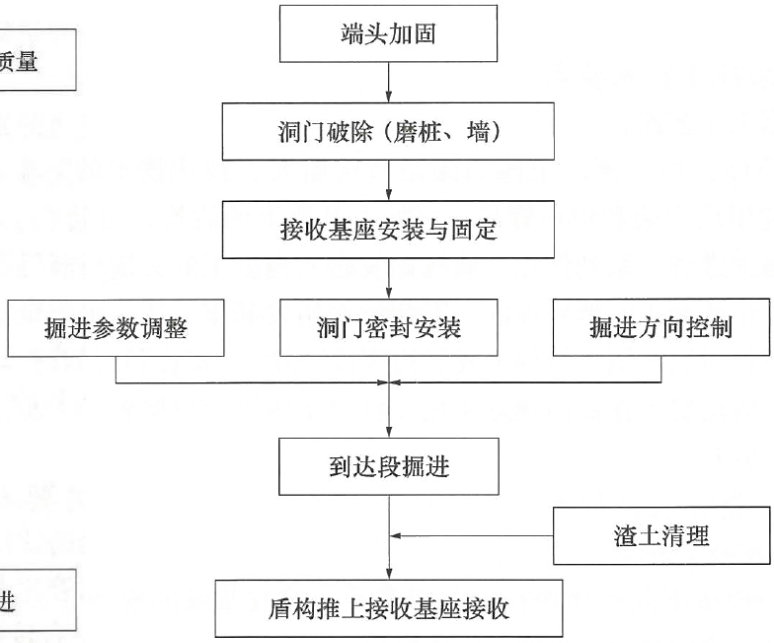



图 3.6-2 盾构接收施工工艺流程

扫码关注更多内容

**常规污水处理**

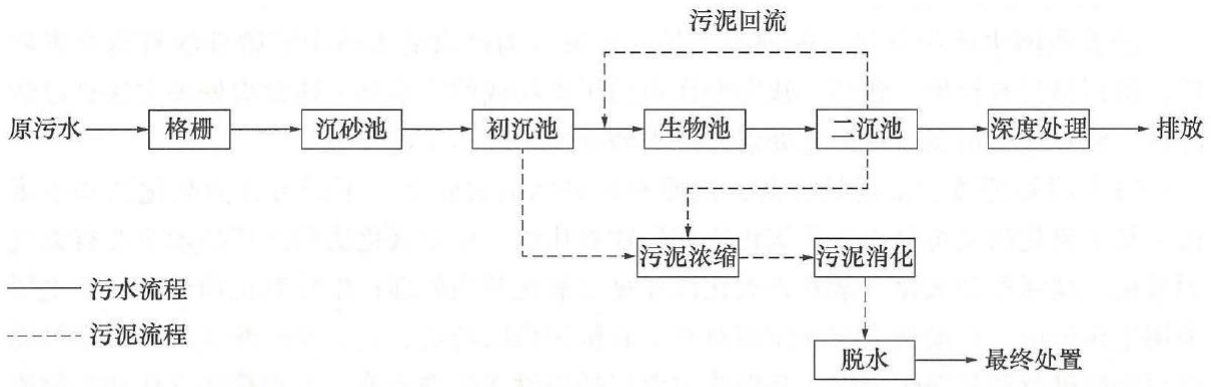



图 4.1-1 常规污水处理工艺流程

**AOO 工艺流程**

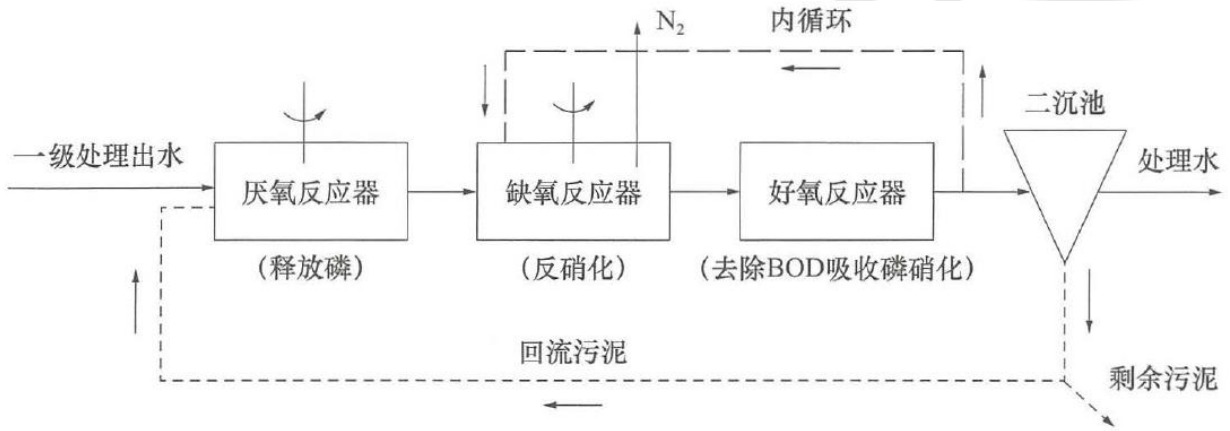



图 4.1-2 AAO 工艺流程图

**综合管廊明挖**

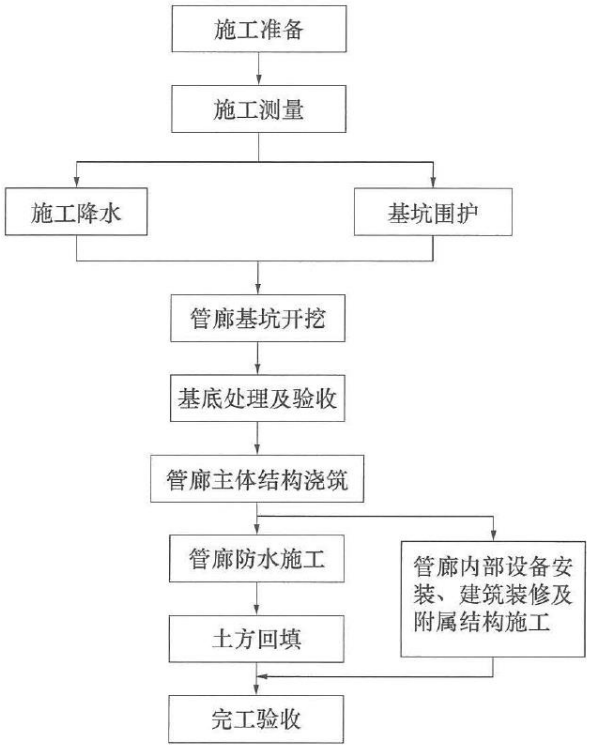



图 6.2-1 综合管廊明挖法工艺流程图

**综合管廊预制拼装**

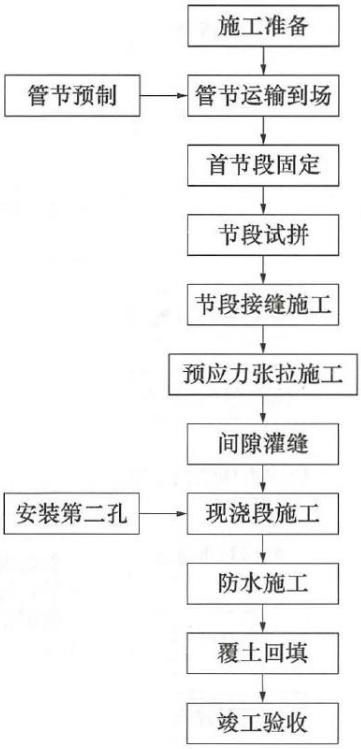



图 6.2-2 综合管廊预制拼装工艺流程图

**顶管施工**

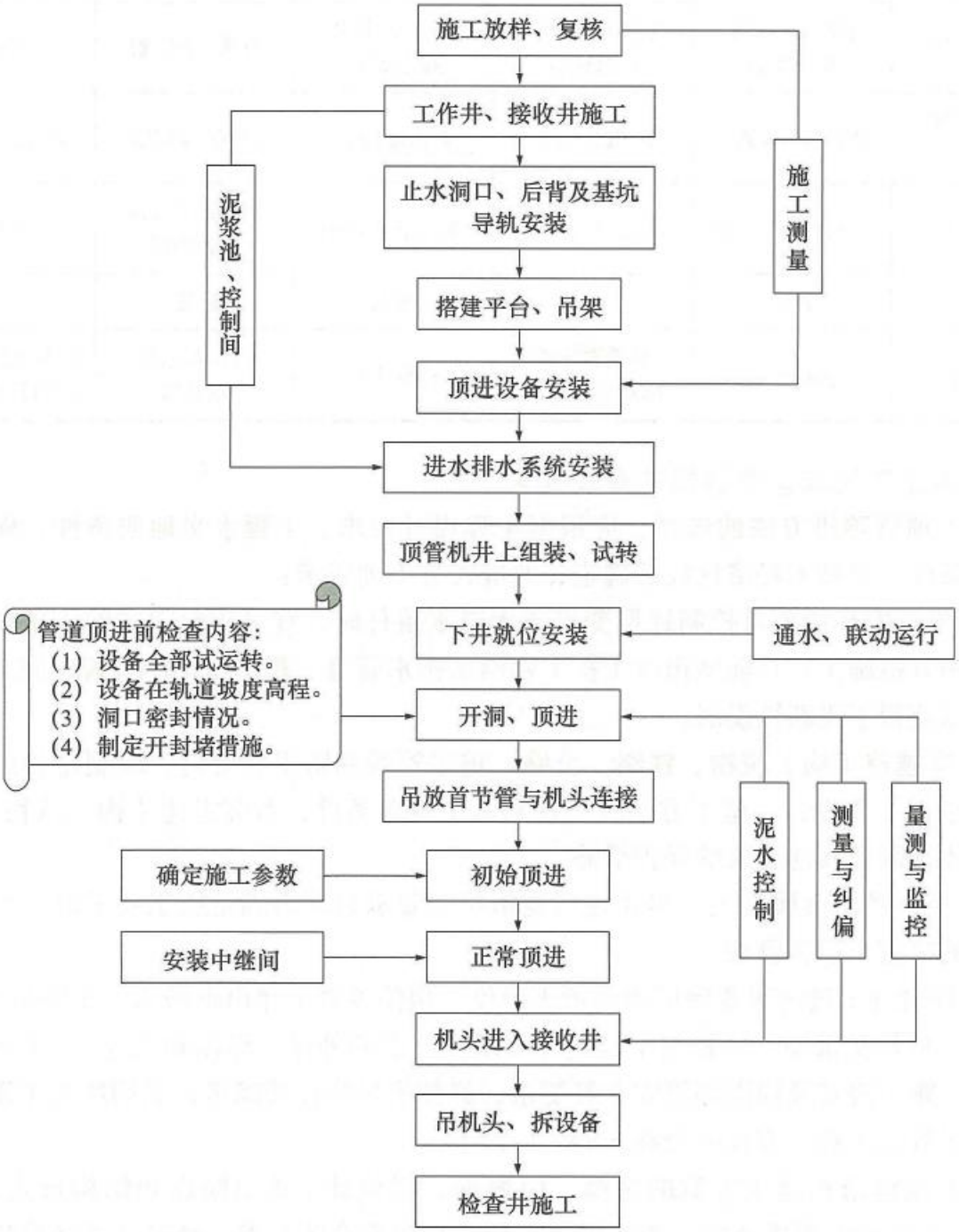



图 5.1-3 泥水平衡顶管施工工艺流程图